

Proposition de corrigé exercice 76 :

Question 1 : $\forall x \in [-R, R], |a_n x|^n \leq |a_n| R^n$
 et $\sum_{n \geq 0} |a_n| R^n$ cv dc $\sum_{n \geq 0} a_n x^n$

- $\forall n \in \mathbb{N}, x \mapsto a_n x^n$ est continue sur $\mathbb{R}$ car c'est cv.
une fonction polynomiale
 - $\forall x \in]-R, R[, \sum_{n \geq 0} a_n x^n$ converge
 - et $\forall n \in \mathbb{N}, |a_n x^n| = |a_n| x^n$
- normalement
sur $(-R, R)$

donc $\sum_{n \geq 0} a_n R^n$ converge normalement.

Donc d'après le théorème de transfert de continuité,
 $x \mapsto \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n$ est continue en R

Question 2 :

a)

soit $t \in]0, 1[$

$$0 < 1 - t < 1 \text{ et } 0 < t < 1$$

$$\begin{aligned} \text{donc } f(t) &= \frac{1}{t} \ln \left(\frac{(1-t)}{(1+t)} \right) \\ &= \frac{1}{t} \ln(1-t) - \frac{1}{t} \ln(1+t) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= -\frac{1}{t} \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{t^n}{n} - \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{t^n}{n} (-1)^{(n-1)} \\
&= \frac{1}{t} \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{t^n}{n} ((-1)^{(n)} - 1)
\end{aligned}$$

Posons pour $n \in \mathbb{N}^*$

$$g_n: t \mapsto \frac{t^{(n-1)}}{n} [(-1)^n - 1]$$

qui est intégrable sur $[0, 1]$ comme fonction polynomiale.

$f(t) = \sum_{n=1}^{+\infty} g_n(t)$ donc $\sum_{n \geq 1} g_n(t)$ converge uniformément donc normalement

et pourquoi ?

inutile.

$$\begin{aligned}
\int_0^1 |g_n(t)| dt &= \left[\frac{t^n}{n} \right]_0^1 \left| \frac{((-1)^n - 1)}{n} \right| \\
&= \frac{1}{n^2} |-1 + (-1)^n| \\
&\leq \frac{2}{n^2}
\end{aligned}$$

qui est terme positif d'une série de Riemann convergente

donc $\sum_{n=1}^{+\infty} \int_0^1 |g_n(t)| dt$ *OK.*

donc $\sum_{n \geq 1} \int_0^1 |g_n(t)| dt$ converge

donc d'après le théorème d'interversion série – intégrale,

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \int_0^1 g_n(t) dt = \int_0^1 \sum_{n=1}^{+\infty} g_n(t) dt$$

$$= \int_0^1 f(t) dt$$

donc $\int_0^1 f(t) dt$ existe et

$$\int_0^1 f(t) dt = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2} ((-1)^n - 1)$$

$$= \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{2}{(2n+1)^2} \times (-1)^n.$$

b) effectuons le changement de variable $u = \frac{1}{t}$

$$du = -\frac{1}{t^2} dt$$

$$dt = -\frac{1}{u^2} du$$

$$\text{donc } \int_1^{+\infty} f(t) dt = \int_1^{+\infty} -\frac{1}{u^2} f\left(\frac{1}{u}\right) du$$

$$= \int_0^1 \frac{1}{u^2} f\left(\frac{1}{u}\right) du$$

$$\forall u \in]0, 1[, f\left(\frac{1}{u}\right) = u \ln\left(\frac{|1 - \frac{1}{u}|}{|1 + \frac{1}{u}|}\right)$$

$$= u \ln\left(\frac{|1 - u|}{|1 + u|}\right)$$

$$u < 1 \text{ donc } |u - 1| = 1 - u$$

$$= |1 - u|$$

$$\text{donc } \frac{1}{u^2} f\left(\frac{1}{u}\right) = \frac{1}{u} \ln\left(\frac{|1 - u|}{|1 + u|}\right) = f(u)$$

$$\text{donc } \int_1^{+\infty} f(t) dt = \int_0^1 f(u) du$$

$$\text{donc } \int_1^{+\infty} f(t) dt \text{ converge et}$$

$$\begin{aligned} \int_1^{+\infty} f(t) dt &= \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{2}{(2n+1)^2} \\ &= 2 \times \frac{\pi^2}{8} \end{aligned}$$

$$\int_1^{+\infty} f(t) dt = \frac{\pi^2}{4} \quad \times (-1)$$

$$\triangle ! \quad \underline{\underline{f < 0}}$$